

CÂU CHUYỆN CÁ NHÂN - TRẦN TRUNG NAM

# Từ **Kubernetes Newbie** đến **Golden Kubestronaut**

Hành trình bứt phá giới hạn, rèn luyện tư duy & chinh phục đỉnh cao Cloud Native

# Tại sao là **Golden Kubestronaut**?

## 3. Golden Kubestronaut

Bứt phá giới hạn bản thân, khám phá toàn diện hệ sinh thái kiến thức CNCF & Linux Foundation.

Đỉnh Cao CN

## 2. Kubestronaut

Củng cố kiến thức toàn diện về K8s (CKA, CKAD, CKS, KCNA, KCSA).

Chuyên Sâu

## 1. CKA / CKAD / CKS

Đạt được sự công nhận chuẩn mực về năng lực thực hành K8s cốt lõi.

Nền Tảng

🔑 Lý thuyết + Thực hành = Nền tảng vững chắc nhất cho năng lực DevOps

# Chuẩn bị cho cuộc hành trình

## Tìm kiếm học liệu chính thống

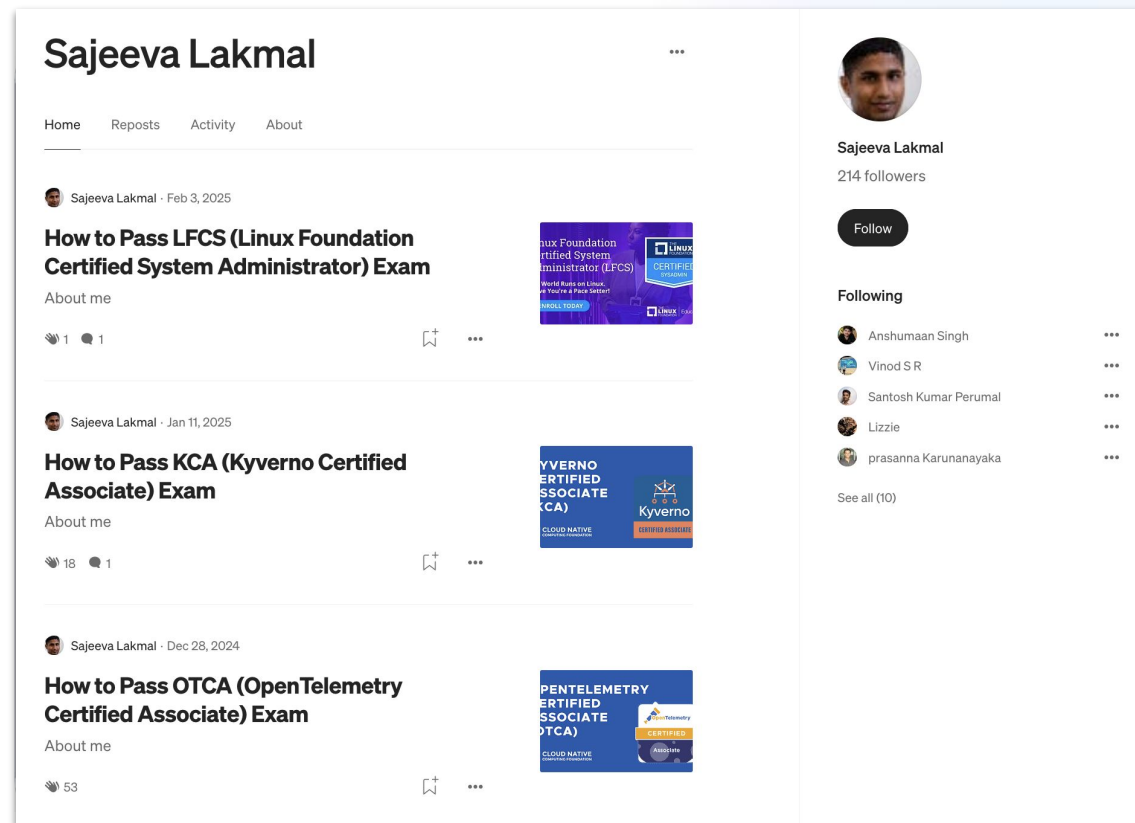
Tổng hợp tài liệu chính thức từ CNCF, KodeKloud, Linux Foundation & tài liệu từ cộng đồng uy tín.

## Hiểu rõ hình thức thi

Nắm chắc cấu trúc thi trắc nghiệm và thi thực hành kịch bản Lab, những tài liệu được phép sử dụng.

## Nội dung bài thi

Phân tích kỹ lưỡng trọng tâm kiến thức từng chứng chỉ để phân bổ thời gian học hiệu quả nhất.



# Lý thuyết đi đôi với thực hành

## Ôn tập lý thuyết hệ thống

Xây dựng tư duy kiến trúc Cloud Native, nắm vững khái niệm trước khi bắt tay vào thao tác lệnh.

## Dựng môi trường Lab & công việc thực tế

Luyện tập muscle memory với CLI, tự làm sự cố (troubleshooting) và tích lũy kinh nghiệm xử lý tình huống thực chiến.

INTRODUCTION TO CILIMUM (LFS146)

LESSONS

- Lab: Hands-On with L4 and L7 Network Policy
- The Scenario
- Prerequisites
- Empire Ingress Allow Policy
- Add L7 HTTP Path Specific Allow Policy
- Recap
- Knowledge Check

05. NETWORK OBSERVABILITY USING HUBBLE

- Introduction
- Hubble

NOTES

SUPPORT

SIGN OUT

NETWORK POLICY

Lab: Hands-On with L4 and L7 Network Policy

Prerequisites

First, you'll need a Kubernetes cluster with Cilium installed. The cluster created in the last chapter's lab will suffice.

You'll also need to deploy a Death Star application, including the service definition, service backend pods, and pods acting as TIE fighter clients that access the service using internal-only cluster communications. The Cilium project has an example [Death Star demo application](#) manifest you can use. You can install the manifest into your cluster's default namespace using:

```
kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/cilium/cilium/HEAD/examples/minikube/http-sw-app.yaml
```

```
service/deathstar created
deployment.apps/deathstar created
pod/tiefighter created
pod/xwing created
```

What! There are X-wings in the cluster? How did that happen? It's okay, we can make sure our network policy denies the X-wings access to the full Death Star service as well.

The Death Star service has been created, with only a cluster internal IP address, so it's only accessible to starships operating inside the confines of the cluster's private network:

```
kubectl get services
```

| NAME       | TYPE      | CLUSTER-IP   | EXTERNAL-IP | PORT(S) | AGE  |
|------------|-----------|--------------|-------------|---------|------|
| deathstar  | ClusterIP | 10.96.39.100 | <none>      | 80/TCP  | 14m  |
| kubernetes | ClusterIP | 10.96.0.1    | <none>      | 443/TCP | 178m |

In addition, a Cilium Endpoint has been created for each pod that was added.

```
kubectl get pods,CiliumEndpoints
```

| NAME                           | READY | STATUS  | RESTARTS | AGE |
|--------------------------------|-------|---------|----------|-----|
| pod/deathstar-54bb8475cc-4pv5c | 1/1   | Running | 0        | 39s |
| pod/deathstar-54bb8475cc-d8ww7 | 1/1   | Running | 0        | 39s |
| pod/tiefighter                 | 1/1   | Running | 0        | 39s |
| pod/xwing                      | 1/1   | Running | 0        | 39s |

# Chuẩn bị **tâm thế** vững vàng



## Xác định mục đích

Mục đích rõ ràng sẽ giúp bạn đầu tư động lực & khát vọng chinh phục để vượt qua mọi chướng ngại tâm lý và năng lực.



## Thiết lập mục tiêu

Xác định mục tiêu đạt được, giảm kỳ vọng không cần thiết để bớt áp lực. Chấp nhận dùng lần thi 1 để dò đề bài.



## Cam kết tuân thủ

Giữ kỷ luật bản thân mỗi ngày. Thi chứng chỉ đòi hỏi sự kiên trì liên tục chứ không chỉ là ngẫu hứng ngắn hạn.

# Lộ trình thi chiến lược

## Kế hoạch cuốn chiếu

Sắp xếp phối hợp vừa ôn vừa thi.  
Thi khi kiến thức vẫn còn “nóng”.

## Thi bài tự tin trước

Ưu tiên các chứng chỉ thuộc thể mạnh để tạo  
đà tâm lý tốt và củng cố niềm tin.

## Đánh giá & Tối ưu

Rút kinh nghiệm từ mỗi lần thi để điều chỉnh  
phương pháp học cho các bài thi tiếp theo.

|                                                 |                      | Y      | Z      | AA     | AB     | AC     | AD     | AE    | AF    | AG    | AH    | AI    | AJ    | AK    | AL    | AM    | AN     | AO     | AP     | AQ     | AR     | AS     | AT     | AU     | AV     | AW     | AX     | AY     | AZ     | BA        | BB     | BC     | BD     |
|-------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| Certification                                   |                      | Fri    | Sat    | Sun    |        |        |        |       |       | Sat   | Sun   |       |       |       |       |       | Sat    | Sun    |        |        |        |        |        | Sat    | Sun    |        |        |        |        | Fri (OOO) | Sat    | Sun    |        |
| Cert name                                       | Cert code            | Dec 26 | Dec 27 | Dec 28 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 | Jan 3 | Jan 4 | Jan 5 | Jan 6 | Jan 7 | Jan 8 | Jan 9 | Jan 10 | Jan 11 | Jan 12 | Jan 13 | Jan 14 | Jan 15 | Jan 16 | Jan 17 | Jan 18 | Jan 19 | Jan 20 | Jan 21 | Jan 22 | Jan 23    | Jan 24 | Jan 25 | Jan 26 |
| Linux Foundation Certified System Administrator | <a href="#">LFCS</a> |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |
| Cloud Native Platform Engineering Associate     | <a href="#">CNPA</a> |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |
| Certified Backstage Associate                   | <a href="#">CBA</a>  |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |
| Istio Certified Associate                       | <a href="#">ICA</a>  |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |
| OpenTelemetry Certified Associate               | <a href="#">OTCA</a> |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |
| Cilium Certified Associate                      | <a href="#">CCA</a>  |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |
| Prometheus Certified Associate                  | <a href="#">PCA</a>  |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |
| Kyverno Certified Associate                     | <a href="#">KCA</a>  |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |
| GitOps Certified Associate                      | <a href="#">CGOA</a> |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |
| Certified Argo Project Associate                | <a href="#">CAPA</a> |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |

## Lộ trình thi là của **riêng bạn**

“ **Mọi lộ trình chia sẻ chỉ mang tính chất  
Tham khảo**

Không có công thức chung cho tất cả mọi người. Hãy chủ động lập kế hoạch thi dựa trên năng lực, quỹ thời gian và trải nghiệm thực tế của chính bản thân bạn.

# Thi như thế nào cho hiệu quả?



## Kiên trì

Duy trì nhịp độ học tập hàng ngày, không ngắt quãng quá lâu làm gián đoạn luồng tư duy.



## Kỷ luật

Đặt ra lịch học nghiêm túc và tuân thủ cam kết cá nhân mà không viện lý do xao nhãng.



## Thực hành Lab

Rèn luyện gõ lệnh nhanh, tận dụng kubectl alias và thành thạo thao tác trong terminal dưới áp lực thời gian.



## Tâm lý

Chuẩn bị tinh thần thoải mái, không để áp lực thời gian làm hoảng loạn khi gặp câu hỏi khó.



# Chìa khoá quyết định: **Tâm lý**



## Tự tin vào bản thân

Tin tưởng vào quá trình chuẩn bị & thời gian thực hành ôn luyện bạn đã bỏ ra.



## Luôn bình tĩnh

Khi gặp sự cố kỹ thuật bình tĩnh xin trợ giúp từ Proctor.  
Khi gặp đề bài khó, bình tĩnh xử lý từng câu và linh hoạt thứ tự.



## Chuẩn bị môi trường thi

Chuẩn bị phòng thi yên tĩnh, kết nối mạng ổn định & đúng quy định kiểm tra của PSI Proctor.



## Vào sớm thi sớm

Đăng nhập trước 30 phút để hoàn tất thủ tục check-in, tránh vội vã làm ảnh hưởng tâm lý.

# Bài học sau hành trình

## Quản lý tâm lý tốt

Giữ đầu óc tỉnh táo là 50% chiến thắng trong các kỳ thi thực hành áp lực cao.

## Lý thuyết đi cùng thực hành

Không học vẹt. Hiểu bản chất vấn đề giúp xử lý linh hoạt mọi dạng đề.

## Coi trọng từng bài thi

Dù bài thi trắc nghiệm hay thực hành, đều cần sự tập trung và tôn trọng tuyệt đối. **Không coi thường cũng không lo lắng.**

## Đọc kỹ quy tắc thi

Nắm rõ các yêu cầu về thiết bị, tài liệu được phép tra cứu để không vi phạm quy chế.

★ **Chinh phục Golden Kubestronaut không chỉ chứng minh năng lực mà còn thể hiện đam mê, dũng cảm, kiên trì và kỷ luật.**

## Lựa chọn của bạn: **Nên hay Không?**



**"Điều quan trọng và duy nhất là  
BẠN MONG MUỐN ĐIỀU GÌ"**

Đừng thi chứng chỉ chỉ vì số đông. Hãy xác định giá trị cốt lõi bạn muốn đạt được cho sự nghiệp của chính mình.

# Tối ưu chi phí thi chứng chỉ



## Mã giảm giá

Săn coupon Cyber Monday (giảm 40-50%)  
hoặc ưu đãi từ cộng đồng **DevOps VietNam**.



## Tux Rewards

Tích điểm Linux Foundation: **\$1 = 1 Tux point**.  
500 Tux point nhận ngay Coupon **giảm 50%**!



## Tài trợ từ tổ chức

Đề xuất doanh nghiệp tài trợ chi phí thi như  
khoản đầu tư nâng cao năng lực IT.

 Chiến lược tối ưu: **Mua Bundle Kubestronaut → Dùng Tux Coupon → Mua Bundle Upgrade Golden Kubestronaut**

# Bạn làm được nếu **bạn muốn!**



**ĐAM MÊ**

Nguồn năng lượng khởi đầu vô tận

+



**TỰ TIN**

Vào chuẩn bị & kiến thức thực chiến

+



**KIÊN TRÌ**

Vượt qua thử thách hàng ngày

## = **BẠN CHẮC CHẮN SẼ LÀM ĐƯỢC!**

Mọi mục tiêu đỉnh cao trong Cloud Native đều bắt đầu từ bước đi nhỏ hôm nay.

## 3 Case Studies thực tế

### Sáng Tạo Giải Pháp – Kiến Tạo Giá Trị

Giải quyết các bài toán vận hành Kubernetes thực tế bằng năng lực Cloud Native



#### Case Study 1 GPU Exporter Custom

Giám sát chính xác từng Pod đang tiêu thụ tài nguyên GPU trong Kubernetes cluster.



#### Case Study 2 Poly Helm Chart

Chuẩn hoá Helm Chart, tổng hợp đa chế độ triển khai (Deployment, StatefulSet, Job...).



#### Case Study 3 Model PVC Provisioning

Tách biệt AI Model dung lượng lớn khỏi Container Image giúp tối ưu hóa tốc độ Pod boot.

# Vấn đề: Giám sát tài nguyên GPU

## ⚠ Thách thức giám sát

Server cài đặt GPU monitoring nhưng **không thể xác định chính xác Pod nào** đang tiêu tốn bao nhiêu % GPU Memory!

```
+-----+
| NVIDIA-SMI 440.118.02    Driver Version: 440.118.02    CUDA Version: 10.2    |
+-----+
| GPU   Name                Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan   Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|      Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|=====+=====+
|  0   Tesla P100-PCIE...    Off      | 00000000:00:04:0 Off |              0      |
| N/A   47C    P0      34W / 250W | 11661MiB / 16280MiB |      0%    Default  |
+-----+

+-----+
| Processes:                                     GPU Memory |
|  GPU       PID    Type    Process name      Usage      |
|=====+=====+
|  0        14229    C      /usr/bin/python3   897MiB     |
|  0        21047    C      /usr/bin/python3   897MiB     |
+-----+
```

PID - “Manh mối” để truy vết

Không xác định được workload K8s

## Giải pháp: Trích xuất thông tin qua **nsenter**

`</> nsenter` - Run program in different Linux namespaces

# Host PID (từ `nvidia-smi`)

`nsenter -t <PID> -u hostname`

`nsenter -t <PID> -m -- cat /var/run/secrets/.../namespace`

 Pod Name

 K8s Namespace



# Ưu điểm & Hạn chế



## Ưu Điểm

- ✓ Nhận diện chính xác 100% tiến trình tiêu thụ GPU theo từng Pod.
- ✓ Tương thích với chuẩn metrics Prometheus.
- ✓ Giúp đội ngũ AI/Data Scientist tối ưu chi phí hạ tầng.



## Hạn Chế

- ✗ Yêu cầu cấp quyền **root** của host.
- ✗ Tiêu tốn một lượng nhỏ CPU overhead khi quét PID định kỳ.

# Vấn đề: Phân mảnh Helm Chart

## Khó khăn quản lý Manifest

Các phòng ban tự phát triển Helm Chart riêng dẫn tới **phân tán, thiếu nhất quán**, tốn nhiều nguồn lực để bảo trì & update kịch bản CI/CD.



```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: nginx-demo
  labels:
    app: nginx-demo
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx-demo
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx-demo
    spec:
      containers:
        - name: nginx
          image: nginx:1.27
          ports:
            - containerPort: 80
```



# Giải pháp: Poly Helm Chart

```
1 poly:
2   langDetector:
3     enabled: true
4     quickConfigs:
5       domain: lang-detector.cyanwind23.cc
6       healthcheckPath: /
7       port: 5000
8     image:
9       repository: tiankoob23/lang-detector
10      tag: v1.0.0
11     env:
12       MODEL_PATH: /app/models/LangDetector_v2/model/model.pkl
13     pvcs:
14       - name: models-volume
15         size: 1Gi
16         mountPath: /app/models
17         storageClassName: cephfs
18         accessModes:
19           - ReadWriteMany
20
21   mpp:
22     enabled: true
23     deployType: CronJob
24     image:
25       repository: tiankoob23/model-updater
26       tag: v1.0.0
```



## Ý tưởng v3 từ **docker-compose.yml**

Cấu hình đơn giản, trực quan, thân thiện với lập trình viên nhưng vẫn đầy đủ sức mạnh của K8s manifest.



## Template Chuẩn Hoá

Đóng gói 1 Helm Chart duy nhất nhưng cực kỳ linh hoạt, đáp ứng mọi loại Workload.

# Tính năng vượt trội của Poly



## Đa dạng Workloads

Hỗ trợ triển khai: Deployment, StatefulSet, DaemonSet, Job, CronJob, Argo Rollouts và None.



## Tối giản cấu hình

**Cấu hình tối thiểu, chức năng tối đa.**  
Tự động apply mặc định các thông số cấu hình, bảo mật và tài nguyên.



## Tích hợp hệ sinh thái

Tối ưu cho **ArgoCD**, hỗ trợ tích hợp metric **Prometheus** & secret từ **HashiCorp Vault**.

# So sánh với các công cụ khác

| Tiêu chí so sánh                 |  Poly |  bjw-s app-template |  KRO (kro.run) |  KubeVela |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mục đích sử dụng                 | Deploy cụm Microservices gọn nhẹ                                                       | Chuẩn hóa ứng dụng đơn lẻ (HomeLab/Apps)                                                               | Tạo Internal Developer API (IDP)                                                                  | Xây dựng Enterprise Application Platform                                                     |
| Kiến trúc & Phạm vi              | Client-Side (Helm)<br>Multi-App (Nhiều app / 1 Release)                                | Client-Side (Helm)<br>Single-App (1 app / 1 Release)                                                   | Server-Side (Operator)<br>Custom Resource (Blueprint / CRD)                                       | Server-Side (Engine)<br>App System (OAM / Multi-cloud)                                       |
| Gánh nặng Cluster (Overhead)     | Zero-Dependency<br>(Không cài Operator / CRDs)                                         | Zero-Dependency<br>(Không cài Operator / CRDs)                                                         | Cần KRO Controller<br>(Tự sinh và quản lý CRDs)                                                   | Cần KubeVela Core<br>(Nhiều CRDs & Controller)                                               |
| Tương thích GitOps & Debug       | Native K8s Manifests (Dễ GitOps/sync/debug Client)                                     | Native K8s Manifests (Dễ GitOps/sync/debug Client)                                                     | Cần xử lý CRD Sync trong GitOps                                                                   | Phụ thuộc Vela Controller trong GitOps                                                       |
| Hỗ trợ hệ sinh thái Cloud Native | Tích hợp sẵn Vault/Rollouts/Prometheus                                                 | Tích hợp sẵn Prometheus                                                                                | Tích hợp linh hoạt qua Resource Graph                                                             | Tích hợp rộng (Multi-cluster & Addons)                                                       |

# Phản hồi & Ứng dụng thực tế

“

"Poly đã được đưa vào sử dụng tại một số công ty,  
nhận được phản hồi tích cực từ các đội ngũ DevOps."

— Đơn giản hóa quá trình triển khai ứng dụng



Tiết kiệm thời gian tạo Manifest cho ứng dụng mới



Chuẩn hóa triển khai ứng dụng & cấu hình K8s

## Vấn đề: Kích thước AI Model lớn



### Container Image quá tải

AI Model kích thước hàng chục đến hàng trăm GB khiến Docker Image trở nên cồng kềnh.



### Pod khởi động chậm

Mất nhiều thời gian để Image Pull từ Registry về Worker Node trước khi dịch vụ sẵn sàng.



### Tốn băng thông & Storage

Lãng phí băng thông mạng khi pull image lặp lại & tốn dung lượng lưu trữ cục bộ trên Node.



### Cập nhật kém linh hoạt

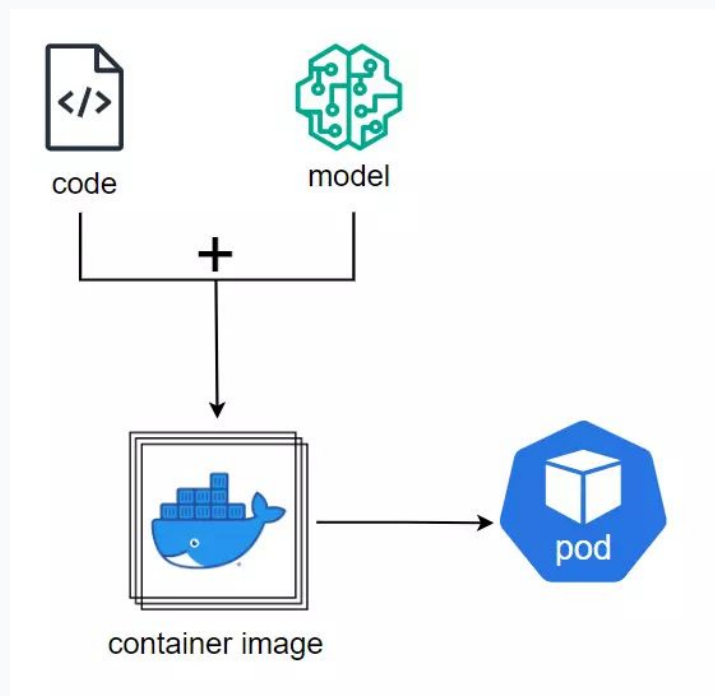
Mỗi lần update Code hoặc Model lại phải rebuild toàn bộ Image và redeploy.

## Hai cách triển khai thông thường



### Cách 1: Code + Model = Image

Đóng gói trực tiếp Model vào cùng Container Image.

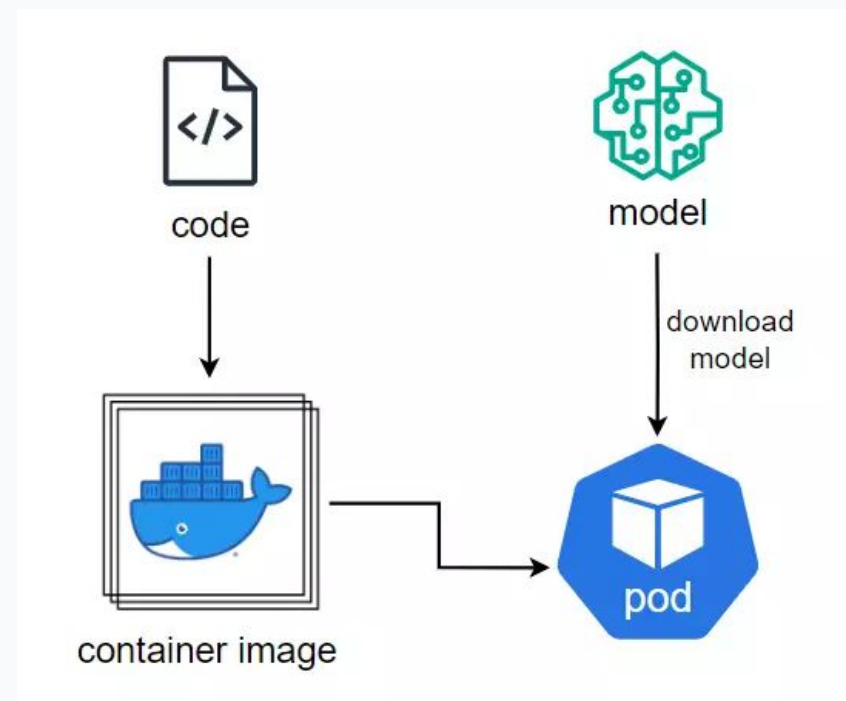


⚠ Image congest kênh, build/push/pull lâu.



### Cách 2: Download when starting up

Tải Model từ S3 / Object Storage khi Pod vừa khởi động.

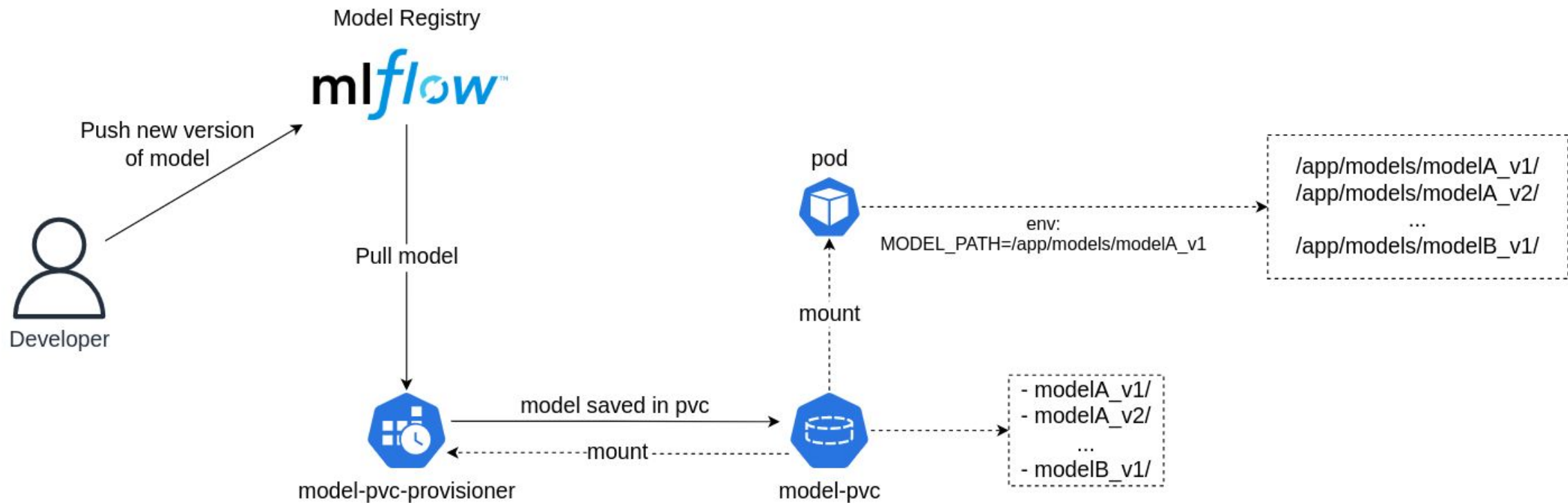


⚠ Pod startup delay kéo dài, phụ thuộc kết nối mạng.



# Giải pháp & Kiến trúc tối ưu

 Tách biệt Model khỏi Image & Quản lý độc lập qua Model Registry và PVC



# Ưu điểm & Nhược điểm

## ✔ Ưu điểm

- ✔ Giải quyết triệt để bài toán Pod startup delay.
- ✔ Tối thiểu lượng dữ liệu transfer khi deploy.
- ✔ Dễ dàng cấu hình High Availability (HA) & Load Balancing.
- ✔ Thay đổi phiên bản Model cực kỳ nhanh chóng.

## ⚠ Hạn chế

- ! Kiến trúc phức tạp hơn (cần Model Registry, PV/PVC).
- ! Cần trang bị công cụ MPP Controller.
- ! Đòi hỏi nỗ lực phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ MLOps & DevOps.

“

**"Những câu chuyện mình chia sẻ không phải là lời giải vạn năng,  
vì định nghĩa thành công & cách làm của mỗi người đều khác nhau."**

Hy vọng những trải nghiệm thực chiến này mang đến cho bạn thêm góc nhìn, tâm thế vững vàng để tham khảo  
và trợ giúp khi cần trên hành trình khám phá Cloud Native.

Cảm ơn DevOps VietNam

Chúc bạn thành công